

UTC504 - Système d'Information et bases de données

Session 1 – 9 décembre 2021

Durée : 2 heures 30

Barème :

- Question 1 2 points
- Question 2 10 points
- Question 3 8 points

Les 3 questions sont indépendantes.

Tous documents autorisés.

Question 1 (2 points)

Décrire les différentes étapes pour concevoir une base de données partant de l'expression des besoins jusqu'à son implémentation sur un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelle. Vous préciserez quels sont la place et l'apport des cas d'utilisation ?

Question 2 (10 points)

Travail demandé :

Réaliser le Modèle Conceptuel des Données à partir des besoins énoncés ci-après.

Enoncé des besoins :

Une salle de sport souhaite proposer un système de réservation à la séance pour s'adapter aux besoins de ses adhérents et relancer son activité après la crise sanitaire.

Cette salle de sport propose un large panel d'activités parmi lesquelles : Pilates, Marche Nordique, Cross Training, Gym Douce, Equilibre Senior, Running, ...

Une équipe de professionnels diplômés encadrent les activités. Chaque professionnel est susceptible d'animer plusieurs activités.

Chaque semaine, la salle de sport planifie de nouvelles séances. Une séance est définie par une date de séance, une heure de début, la durée, l'activité pratiquée et le nom de du professionnel qui l'anime, le nombre de participants maximum, le lieu (certains cours pouvant être dispensés à l'extérieur).

Les adhérents achètent un pack de séances (par exemple : 5 ou 10) crédité sur leur compte et choisissent 3 activités parmi celles proposées. A tout moment, un adhérent déjà inscrit peut recharger son compte. La salle de sport a besoin de conserver des données au sujet de ses adhérents : nom, adresse mail et téléphone.

Les adhérents consultent le calendrier des séances programmées depuis le site web de la salle de sport.

Un adhérent qui souhaite participer doit réserver en amont une séance. La réservation est possible si le compte de l'adhérent est crédité, si le nombre de participants maximum n'est pas atteint. Les réservations sont acceptées jusqu'à la veille de la séance. Le système envoie un mail pour confirmer la réservation à l'adhérent. Une réservation peut être annulée.

Les professionnels peuvent consulter le nombre et la liste des participants inscrits à une séance.

Question 3 (8 points)

Travail demandé :

Un de vos collègues a élaboré le Modèle Conceptuel des Données proposé ci-après. Etudiez-le et répondez aux questions suivantes :

1. Expliquez par une phrase les cardinalités repérées par un numéro sur le MCD.
2. L'attribut « Date d'obtention » est-il correctement placé ? Justifiez votre réponse. Donnez un exemple.
3. A partir de ce MCD, proposez le Modèle Logique des Données de la base de données Relationnelle. Pour chaque table, vous préciserez la clé primaire, les clés étrangères.
4. Expliquez l'intérêt d'une contrainte de clé étrangère. Illustrez vos propos en vous appuyant sur un exemple concret extrait de ce diagramme.
5. Proposez un jeu de données représentatif pour les tables mises en jeu dans l'association "Est évalué".

Modèle Conceptuel des Données proposé :

